

DICIONÁRIO DE DADOS

1. Cliente

A entidade **Cliente** representa as pessoas que utilizam os serviços da oficina mecânica.

O atributo **id_cliente** é do tipo INT e identifica unicamente cada cliente, sendo a chave primária. O atributo **nome** é do tipo VARCHAR(100) e armazena o nome do cliente. Seu preenchimento é obrigatório.

2. Veículo

A entidade **Veículo** representa os veículos pertencentes aos clientes e que podem ser relacionados às demandas da oficina.

O atributo **placa** é do tipo VARCHAR(10) e identifica unicamente o veículo, sendo a chave primária. O atributo **modelo** é do tipo VARCHAR(100) e armazena o modelo do veículo. O atributo **id_cliente** é do tipo INT e identifica o cliente proprietário do veículo, funcionando como chave estrangeira para a entidade Cliente.

3. Funcionário

A entidade **Funcionário** representa os funcionários da oficina e funciona como uma superentidade para as especializações existentes no sistema.

O atributo **id_funcionario** é do tipo INT e identifica unicamente cada funcionário, sendo a chave primária. O atributo **nome** é do tipo VARCHAR(100) e armazena o nome do funcionário. O atributo **cpf** é do tipo VARCHAR(14) e armazena o CPF do funcionário, sendo um atributo de valor único. O atributo **data_admissao** é do tipo DATE e registra a data em que o funcionário foi admitido.

4. Gerente

A entidade **Gerente** representa os funcionários que exercem a função de gerente.

O atributo **id_funcionario** é do tipo INT e funciona simultaneamente como chave primária e chave estrangeira, identificando o funcionário que pertence à especialização Gerente.

5. Mecânico

A entidade **Mecânico** representa os funcionários que exercem a função de mecânico.

O atributo **id_funcionario** é do tipo INT e funciona como chave primária e chave estrangeira, identificando o funcionário que pertence à especialização Mecânico.

6. Atendente

A entidade **Atendente** representa os funcionários responsáveis pelo atendimento na oficina.

O atributo **id_funcionario** é do tipo INT e funciona como chave primária e chave estrangeira, identificando o funcionário que pertence à especialização Atendente.

7. Administrador

A entidade **Administrador** representa os funcionários responsáveis pelas atividades administrativas do sistema ou da oficina.

O atributo **id_funcionario** é do tipo INT e funciona como chave primária e chave estrangeira, identificando o funcionário que pertence à especialização Administrador.

8. Repositor

A entidade **Repositor** representa os funcionários responsáveis pelas atividades relacionadas à reposição dos itens do estoque.

O atributo **id_funcionario** é do tipo INT e funciona como chave primária e chave estrangeira, identificando o funcionário que pertence à especialização Repositor.

9. Categoria

A entidade **Categoria** representa as categorias utilizadas para organizar os itens existentes no estoque.

O atributo **id_categoria** é do tipo INT e identifica unicamente cada categoria, sendo a chave primária. O atributo **nome** é do tipo VARCHAR(100) e armazena o nome da categoria, não podendo possuir valores repetidos. O atributo **descricao** é do tipo VARCHAR(255) e armazena informações complementares sobre a categoria, sendo de preenchimento opcional.

10. Item de Estoque

A entidade **Item de Estoque** representa os itens que fazem parte do estoque da oficina. Ela funciona como uma entidade geral para as especializações Peça e Equipamento.

O atributo **id_item** é do tipo INT e identifica unicamente cada item, sendo a chave primária. O atributo **status** é do tipo VARCHAR(30) e representa a situação atual do item. O atributo **id_categoria** é do tipo INT e identifica a categoria à qual o item pertence, funcionando como chave estrangeira para Categoria.

11. Peça

A entidade **Peça** representa as peças armazenadas no estoque da oficina.

O atributo **id_item** é do tipo INT e funciona como chave primária e chave estrangeira, identificando o item de estoque correspondente. O atributo **qtd_estoque** é do tipo INT e representa a quantidade disponível da peça no estoque. Esse valor não pode ser negativo.

12. Equipamento

A entidade **Equipamento** representa os equipamentos pertencentes ao estoque da oficina.

O atributo **id_item** é do tipo INT e funciona como chave primária e chave estrangeira, identificando o item de estoque correspondente. O atributo **patrimonio** é do tipo VARCHAR(100) e representa o número de patrimônio do equipamento, não podendo ser repetido.

13. Movimentação de Estoque

A entidade **Movimentação de Estoque** registra as movimentações realizadas nos itens do estoque.

O atributo **id_mov** é do tipo INT e identifica unicamente cada movimentação, sendo a chave primária. O atributo **tipo_movimentacao** é do tipo VARCHAR(20) e identifica se a movimentação corresponde a uma entrada ou saída de estoque. O atributo **data_movimentacao** é do tipo DATETIME e registra a data e o horário em que a movimentação ocorreu. O atributo **id_item** é do tipo INT e identifica o item de estoque envolvido na movimentação, funcionando como chave estrangeira.

14. Demanda

A entidade **Demanda** representa uma solicitação ou serviço registrado para um veículo na oficina.

O atributo **id_demanda** é do tipo INT e identifica unicamente cada demanda, sendo a chave primária. O atributo **status** é do tipo VARCHAR(30) e representa a situação atual da demanda. O atributo **data_hora_abertura** é do tipo DATETIME e registra o momento em que a demanda foi aberta. O atributo **placa** é do tipo VARCHAR(10) e identifica o veículo relacionado à demanda, funcionando como chave estrangeira para Veículo. O atributo **id_item** é do tipo INT e identifica o item de estoque relacionado à demanda, funcionando como chave estrangeira para Item de Estoque.

15. Forma de Pagamento

A entidade **Forma de Pagamento** representa as diferentes formas utilizadas para realizar os pagamentos.

O atributo **id_forma** é do tipo INT e identifica unicamente cada forma de pagamento, sendo a chave primária. O atributo **descricao** é do tipo VARCHAR(50) e armazena a descrição da forma de pagamento, não podendo possuir valores repetidos.

16. Pagamento

A entidade **Pagamento** representa os pagamentos realizados relacionados às demandas da oficina.

O atributo **id_pagamento** é do tipo INT e identifica unicamente cada pagamento, sendo a chave primária. O atributo **valor_pagamento** é do tipo DECIMAL(10,2) e representa o valor pago, devendo ser maior que zero. O atributo **data_pagamento** é do tipo DATE e registra a data do pagamento. O atributo **id_demanda** é do tipo INT e identifica a demanda relacionada ao pagamento, funcionando como chave estrangeira. O atributo **id_forma** é do tipo INT e identifica a forma de pagamento utilizada, funcionando como chave estrangeira.

17. Executa

A relação **Executa** representa a associação entre as demandas e os gerentes responsáveis por sua execução.

O atributo **id_demanda** é do tipo INT e identifica a demanda relacionada, funcionando como chave primária composta e chave estrangeira. O atributo **id_funcionario** é do tipo INT e identifica o gerente responsável pela execução, também funcionando como parte da chave primária composta e como chave estrangeira. O atributo **data_execucao** é do tipo DATETIME e registra a data e o horário em que a execução ocorreu.

Essa relação representa uma associação N:N entre Demanda e Gerente.

18. Supervisiona

A relação **Supervisiona** representa a associação entre os gerentes e os funcionários supervisionados.

O atributo **id_gerente** é do tipo INT e identifica o gerente responsável pela supervisão, funcionando como parte da chave primária composta e como chave estrangeira. O atributo **id_funcionario** é do tipo INT e identifica o funcionário supervisionado, também funcionando como parte da chave primária composta e como chave estrangeira. O atributo **data_inicio** é do tipo DATE e registra a data em que a supervisão teve início.

Essa relação representa uma associação N:N entre Gerente e Funcionário.

19. Registra

A relação **Registra** representa a associação entre as movimentações de estoque e os itens envolvidos nessas movimentações.

O atributo **id_mov** é do tipo INT e identifica a movimentação de estoque, funcionando como parte da chave primária composta e como chave estrangeira. O atributo **id_item** é do tipo INT e identifica o item de estoque relacionado à movimentação, também funcionando como parte da chave primária composta e como chave estrangeira. O atributo **quantidade** é do tipo INT e representa a quantidade do item envolvida na movimentação, devendo ser maior que zero.

Essa relação representa uma associação N:N entre Movimentação de Estoque e Item de Estoque.

Considerações Gerais

O banco de dados utiliza chaves primárias para identificar unicamente os registros de cada entidade e chaves estrangeiras para estabelecer os relacionamentos entre as entidades.

A entidade Funcionário é utilizada como superentidade para representar as diferentes funções existentes na oficina. Da mesma forma, o Item de Estoque é utilizado como entidade geral para as especializações Peça e Equipamento.

As relações Executa, Supervisiona e Registra possuem atributos próprios, permitindo armazenar informações específicas dessas associações.